

Курсовая работа по численным методам:

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Преподаватель: Веселова Ирина Юрьевна

Задача (5.3. Решение краевых задач для ОДУ второго порядка) Используя интегро-интерполяционный метод, найти приближённое решение краевой задачи (выдаётся преподавателем) со вторым порядком аппроксимации уравнения и краевых условий на равномерной сетке. Исследовать зависимость погрешности решения от количества разбиений:

$$-\left[\frac{d}{dx}\left((4-x)\frac{du}{dx}\right)-2u\right]=\frac{10(x^2-5x+9)}{e^x} \quad (1)$$

С граничным условием:

$$u\Big|_{x=0}=0, \quad u\Big|_{x=2}=\frac{20}{e^2} \quad (2)$$

Решение. Построим уравнения аппроксимации краевой задачи в ДСК:

$$-\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}\left[\frac{d}{d\xi}\left(k(\xi)\frac{du}{d\xi}\right)-q(\xi)u(\xi)\right]d\xi=\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}f(\xi)d\xi \quad (3)$$

$$\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}\frac{d}{d\xi}\left(k(\xi)\frac{du}{d\xi}\right)d\xi=k(\xi)\frac{du}{d\xi}\Big|_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}=k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)\frac{u_{i+1}-u_i}{h}-k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)\frac{u_i-u_{i-1}}{h} \quad (4)$$

$$\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}q(\xi)u(\xi)d\xi=hq(x_i)u_i, \quad \int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}f(\xi)d\xi=hf(x_i) \quad (5)$$

Таким образом краевая задача (1)-(2) аппроксимируется системой линейных уравнений:

$$-\frac{k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)}{h^2}u_{i-1}+\left(\frac{k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)+k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)}{h^2}-q(x_i)\right)u_i-\frac{k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)}{h^2}u_{i+1}=f(x_i), \quad (6)$$

$$\text{где } k(x)=4-x, \quad q(x)=2, \quad f(x)=\frac{10(x^2-5x+9)}{e^x}.$$

В итоге задача сводится к решению системы линейных уравнений:

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \left(-\frac{k(x_i - \frac{h}{2})}{h^2} \quad \frac{k(x_i - \frac{h}{2}) + k(x_i + \frac{h}{2})}{h^2} - q(x_i) \quad -\frac{k(x_i + \frac{h}{2})}{h^2} \right) \begin{pmatrix} u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} = f(x_i). \quad \blacksquare$$

$$\forall i \in [1, N-1] \cap \mathbb{N} \quad (7)$$

Теперь покажем какой порядок сходимости имеет данная схема (перейдём к обозначениям $u(x_i) = u_i, u(x_i \pm \frac{h}{2}) = u_{i \pm \frac{1}{2}}$). Разложим решение в узле x_i в ряд Тейлора:

$$u = u_i + \frac{du_i}{dx}(x - x_i) + \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{(x - x_i)^2}{2} + \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{(x - x_i)^3}{6} + \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{(x - x_i)^4}{24} + o((x - x_i)^5)$$

$$u_{i+1} = u_i + \frac{du_i}{dx}h + \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{2} + \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^3}{6} + \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{24}, \quad u_{i-1} = u_i - \frac{du_i}{dx}h + \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{2} - \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^3}{6} + \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{24}$$

$$k = k_i + \frac{dk_i}{dx}(x - x_i) + \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{(x - x_i)^2}{2} + o((x - x_i)^3)$$

$$k_{i+\frac{1}{2}} = k_i + \frac{dk_i}{dx} \frac{h}{2} + \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{h^2}{8}, \quad k_{i-\frac{1}{2}} = k_i - \frac{dk_i}{dx} \frac{h}{2} + \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{h^2}{8}$$

$$-\frac{k_{i-\frac{1}{2}}}{h^2}u_{i-1} + \frac{k_{i-\frac{1}{2}} + k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2}u_i - \frac{k_{i+\frac{1}{2}}}{h^2}u_{i+1} = \frac{1}{h^2} \left(k_{i-\frac{1}{2}}(u_i - u_{i-1}) - k_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1} - u_i) \right) \quad (8)$$

$$k_{i-\frac{1}{2}}(u_i - u_{i-1}) - k_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1} - u_i) = -k_i \frac{d^2u_i}{dx^2} h^2 - \frac{dk_i}{dx} \frac{du_i}{dx} h^2 - k_i \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{12} - \frac{dk_i}{dx} \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^4}{6} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^4}{8} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^6}{96}. \quad (9)$$

$$\underbrace{-k_i \frac{d^2u_i}{dx^2} - \frac{dk_i}{dx} \frac{du_i}{dx}}_{-\frac{d}{dx}(k_i \frac{du_i}{dx}) = f_i + q_i u_i} - k_i \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^2}{12} - \frac{dk_i}{dx} \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^2}{6} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{8} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{96} - q_i u_i = f_i \quad (10)$$

После сокращения учтём, что $\frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^4}{96} = o(h^2)$, $h \rightarrow 0$, тогда выражение для невязки:

$$\psi_{i,h} = -k_i \frac{d^4u_i}{dx^4} \frac{h^2}{12} - \frac{dk_i}{dx} \frac{d^3u_i}{dx^3} \frac{h^2}{6} - \frac{d^2k_i}{dx^2} \frac{d^2u_i}{dx^2} \frac{h^2}{8}, \quad \|\psi_{i,h}\|_\infty \leq Const_i h^2 \quad \blacksquare \quad (11)$$

Прямое численное решение краевой задачи (1)-(2) имеет вид:

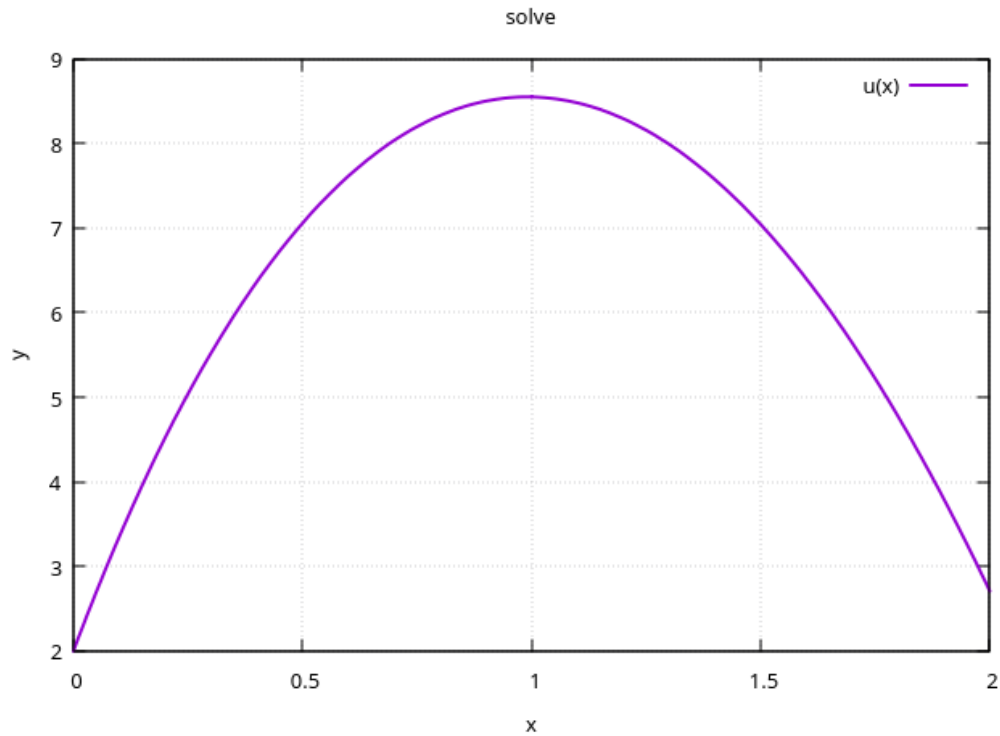


Рис. 1 Численное решение краевой задачи

```

1  double a = 0, b = 2;
2  double h = 0.01;
3  int N = (b - a) / h;
4
5  function<double(double)> k = [](double x) -> double { return 4.0 -
6      x; };
7  function<double(double)> q = [](double x) -> double { return 2.0;
8      };
9  function<double(double)> f = [](double x) -> double { return (10.0
10     * (x*x - 5.0*x + 9.0)) / exp(x); };
11
12  auto euler = [](double x, double y, double h, auto f) { return y +
13     h * f(x, y); };
14
15  auto DSK2 = [&](int i, double h, double left) -> array<double, 4> {
16     double xi = left + i * h;
17     double xL = xi - 0.5 * h, xR = xi + 0.5 * h;
18     double h2 = h * h;
19     return {
20         -k(xL) / h2,
21         (k(xL) + k(xR)) / h2 - q(xi),
22         -k(xR) / h2,
23         f(xi)
24     };
25 };

```

```

23 DiffScheme scheme(h, euler, DSK2);
24
25 auto left = make_unique<DirichletCondition>(0, 2.0);
26 auto right = make_unique<DirichletCondition>(N, 20.0 * exp(-2.0));
27
28 BVP task(a, b, h, k, q, f, move(left), move(right), move(scheme));
29 auto ans = task.solve();
30 vector<double> lambda = task.eigenvalues();
31
32 Plot::draw(ans.first, {ans.second}, "solve", {"u(x)"});

```

Листинг 1 Прямое численное решение краевой задачи

Формулировка теста с нулевой погрешностью: выберем полином второго порядка $u_{test} = x^2 - x - 6$ и подставим в исходное уравнение (1). По известному виду функций $k(x)$, $q(x)$ определяем вид правой части $f_{test}(x)$. Ставим новую краевую задачу:

$$-\left[\frac{d}{dx}\left((4-x)\frac{du}{dx}\right) - 2u\right] = -2x^2 + 6x + 3 \quad (12)$$

С граничными условиями:

$$u\Big|_{x=0} = -6 \quad u\Big|_{x=2} = -4 \quad (13)$$

Прямое численное решение задачи (12)-(13) имеет вид:

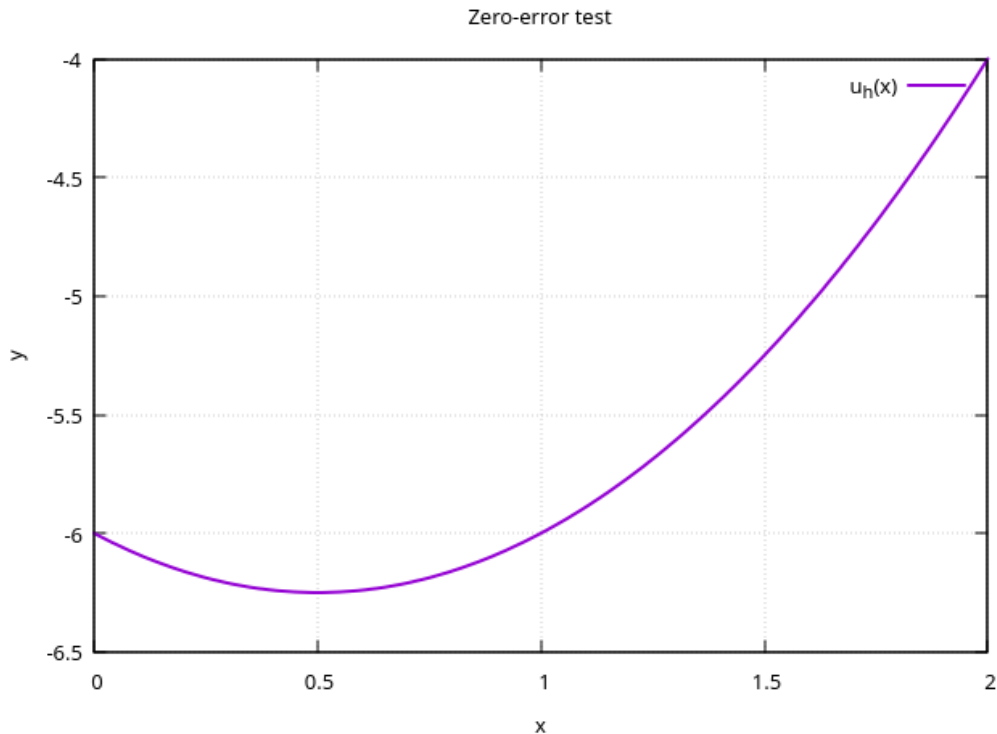


Рис. 2 Тест с нулевой погрешностью

```

1  auto u_exact = [](double x) { return x*x - x - 6.0; };
2
3  function<double(double)> f_test = [](double x) {
4      return -2.0*x*x + 6.0*x + 3.0;
5  };
6
7  auto left_test  = make_unique<DirichletCondition>(0, -6.0);
8  auto right_test = make_unique<DirichletCondition>(N, -4.0);
9
10 auto DSK2_test = [&](int i, double h, double left) -> array<double,
11     4> {
12     double xi = left + i * h;
13     double xL = xi - 0.5 * h, xR = xi + 0.5 * h;
14     double h2 = h * h;
15     return {
16         -k(xL) / h2,
17         (k(xL) + k(xR)) / h2 - q(xi),
18         -k(xR) / h2,
19         f_test(xi)
20     };
21 };
22
23 DiffScheme scheme_test(h, euler, DSK2_test);
24
25 BVP null_task(a, b, h, k, q, f_test,
26     move(left_test), move(right_test), move(scheme_test));
27
28 auto null_ans = null_task.solve();
29
30 vector<double> delta;
31 for(size_t i = 0; i < null_ans.first.size(); i++)
32     delta.push_back(abs(null_ans.second[i] - u_exact(null_ans.first[i])
33         ));
34
35 double m = *max_element(delta.begin(), delta.end());
36 cout << "[*] max delta: " << m << "\n";
37
38 Plot::draw(null_ans.first, {null_ans.second}, "Zero-error test", {"
39     u_h(x)"});

```

Листинг 2 Тест с нулевой погрешностью

Построим зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений:

Таблица 1 Зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений (тест с нулевой погрешностью)

k	$N = N_0 \cdot 2^{k-1}$	$\delta_k = \max\{ u - u_{\text{exact}} \}$	δ_{k-1}/δ_k
1	40	$1.49 \cdot 10^{-13}$	—
2	80	$3.29 \cdot 10^{-13}$	0.45
3	160	$7.06 \cdot 10^{-13}$	0.47
4	320	$4.19 \cdot 10^{-12}$	0.17